MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE / ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

> **Apresentação Técnica:** Este guia reúne as diretrizes atualizadas do **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (PCDT Tuberculose - Ministério da Saúde)**. Apresenta o manejo integral da Tuberculose (TB) ativa e da Infecção Latente (ILTB), com ênfase no diagnóstico diferencial, algoritmos do Teste Rápido Molecular (TRM-TB), Sistema de Escore Pediátrico, esquema farmacológico DFC por faixa de peso e a abordagem rigorosa dos casos de **Retratamento (Recidiva e Reingresso após Abandono)**.

1. EPIDEMIOLOGIA, DETERMINAÇÃO SOCIAL E METAS GLOBAIS

A Tuberculose (TB) permanece como uma das doenças transmissíveis de maior impacto na saúde pública mundial. Causada pelo complexo *Mycobacterium tuberculosis*, é uma das principais causas de mortalidade por agente infeccioso único no mundo, sendo a principal causa de morte entre Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV).

Determinantes Sociais e Carga no Brasil: O Brasil figura entre os países de alta carga prioritários para a OMS. A TB é marcada por uma profunda determinação social, associada à pobreza, aglomeração urbana, desnutrição, vulnerabilidade e estigma.

Populações de Maior Vulnerabilidade:

1. Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV): Risco de adoecimento 20 a 30 vezes maior que a população geral. Apresentam maior frequência de formas extrapulmonares, disseminadas e quadros paucibacilíferos/atípicos.
2. Pessoas em Situação de Rua (PSR): Risco de adoecimento aproximadamente 56 vezes maior devido à desnutrição, intempéries e barreiras de acesso.
3. Pessoas Privadas de Liberdade (PPL): Risco cerca de 28 vezes maior devido ao confinamento, ventilação deficiente e superlotação.
4. População Indígena: Risco cerca de 3 vezes maior, com vulnerabilidade imunológica, barreiras geográficas e culturais.
5. Profissionais de Saúde: Exposição ocupacional contínua em ambientes assistenciais.

Estratégia End TB e Plano Nacional: O Brasil pactuou as metas da Estratégia pelo Fim da Tuberculose da OMS, que visam reduzir a taxa de incidência para menos de 10 casos por 100.000 habitantes e reduzir o número de óbitos por TB em 95% até 2035, tendo como pilares a prevenção e o tratamento integrado centrado na pessoa.

---

2. FISIOPATOLOGIA DAS FORMAS CLÍNICAS

Transmissão e Primoinfecção: A transmissão é estritamente aerógena, ocorrendo pela inalação de aerossóis (núcleos de Wells < 5 µm) eliminados pela tosse, fala ou espirro de indivíduos com TB pulmonar ou laríngea bacilífera. Ao atingirem os alvéolos, os bacilos são fagocitados por macrófagos alveolares. A resposta imune mediada por linfócitos T CD4+ recruta células mononucleares, formando o **granuloma caseoso** (com necrose central de caseificação).

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

TB Primária vs. Pós-Primária (Secundária):

• **TB Primária:** Ocorre logo após o primeiro contato com o bacilo, típica em crianças e imunodeprimidos. Caracteriza-se por consolidação parenquimatosa em lobos médios ou inferiores e adenomegalia hilar/mediastinal (Complexo de Ranke). Tende a ser paucibacilífera e abacilífera.
• **TB Pós-Primária (Reativação ou Reinfecção):** Típica do adolescente e adulto. Decorre da reativação de focos endógenos latentes ou de reinfecção exógena. Apresenta forte resposta de hipersensibilidade tardia, formando **cavidades parenquimatosas** de paredes espessas nos segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores. São lesões hiperbacilíferas e altamente contagiosas.

Formas Extrapulmonares e Disseminadas:

• **TB Miliar:** Disseminação hematogênica maciça, gerando micronódulos difusos ('semente de papoula') em ambos os pulmões e múltiplos órgãos.
• **TB Pleural:** Forma extrapulmonar mais comum no imunocompetente. Caracterizada por derrame pleural exsudativo com predomínio de linfócitos, dosagem de Adenosina Deaminase (ADA) elevada (> 40 U/L) e biópsia pleural demonstrando granuloma caseoso.
• **TB Ganglionar:** Mais comum em crianças e PVHIV, com adenomegalia cervical assimétrica e indolor que pode fistulizar (escrofuloderma).
• **TB Meningoencefálica:** Acometimento grave da base do crânio com paresias de pares cranianos, líquido cefalorraquidiano com pleocitose linfocítica, hiperproteinorraquia e hipoglicorquia.
• **TB Osteoarticular (Mal de Pott):** Acometimento vertebral com destruição do disco e colapso de corpos vertebrais.

Fisiopatologia da Infecção Latente (ILTB): Ocorre quando o indivíduo é infectado pelo *M. tuberculosis*, mas a resposta imune celular consegue conter a replicação bacilar no interior dos granulomas sem eliminá-los completamente. O indivíduo permanece assintomático, com exames radiológicos normais e **não transmite a doença**, porém apresenta resposta imune detectável (PT ou IGRA reativo).

---

3. INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E ALGORITMOS DO SUS

Definição de Sintomático Respiratório (SR):

• **População Geral (na UBS/ESF):** Pessoa com tosse por 3 semanas ou mais.
• **Serviços de Urgência/Emergência e Diabetes Mellitus:** Tosse por 2 semanas ou mais.
• **Populações de Maior Vulnerabilidade (PPL, PSR, Indígenas, Contatos):** Tosse de qualquer duração.
• **PVHIV:** Tosse de qualquer duração, ou febre, ou sudorese noturna, ou perda de peso.

Métodos Diagnósticos Bacteriológicos e Moleculares:

• **Teste Rápido Molecular para TB (TRM-TB / GeneXpert®):** PCR em tempo real automatizado. Detecta DNA do complexo *M. tuberculosis* e identifica resistência à Rifampicina em cerca de 2 horas em amostra de escarro.
• **Baciloscopia Direta (BAAR):** Pesquisa microscópica pelo método Ziehl-Neelsen em duas amostras de escarro. Utilizada para controle mensal de cura e no retratamento.
• **Cultura para Micobactérias e Teste de Sensibilidade (TS):** Padrão-ouro. Indicada para todos os casos com TRM-TB positivo, casos de retratamento, populações vulneráveis e falência.

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

PONTO CENTRAL: ABORDAGEM DO PACIENTE COM HISTÓRICO DE TB PRÉVIA (RETRATAMENTO)

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DE ENTRADA:

- **Caso Novo:** Paciente que nunca tratou ou tratou por menos de 30 dias.
- **Recidiva:** Paciente com TB ativa diagnosticada após ter recebido alta por cura comprovada ou ter completado o tratamento anterior.
- **Reingresso após Abandono:** Paciente com TB ativa que tratou por 30 dias ou mais e interrompeu por 30 dias consecutivos ou mais.

Limitação do TRM-TB no Retratamento: O TRM-TB amplifica o DNA bacilar e pode detectar fragmentos de bacilos mortos ou inviáveis decorrentes do tratamento prévio. Portanto, o TRM-TB isolado **NÃO DEVE** ser utilizado para confirmar o diagnóstico de TB ativa no retratamento, sob risco de falso-positivo de doença ativa.

Papel Obrigatório da Baciloscopia e Cultura com TS: Nos casos de retratamento, a confirmação de bacilos viáveis exige a realização de **Baciloscopia de escarro (2 amostras)** combinada obrigatoriamente à **Cultura para micobactérias com Teste de Sensibilidade (TS)**.

Função do TRM-TB no Retratamento: É utilizado exclusivamente para a **triagem rápida de resistência à Rifampicina**.

Algoritmo Diagnóstico de Retratamento (Figura 7 do PCDT): Diante da suspeita de TB em paciente com história prévia, colhem-se simultaneamente Baciloscopia + TRM-TB + Cultura com TS:

1. **BAAR (+) e TRM-TB (+), sem resistência à R:** Confirmada TB ativa. Iniciar o **Esquema Básico (2RHZE / 4RH)** na APS sob TDO e reavaliar após o resultado da Cultura + TS.
2. **BAAR (+) e TRM-TB (+), com resistência à R:** Repetir TRM-TB em nova amostra e encaminhar IMEDIATAMENTE para a **Referência Terciária (SITE-TB)** para início do esquema de TB Multirresistente (TB MDR).
3. **BAAR (+) e TRM-TB (-):** TB provável. Iniciar Esquema Básico e aguardar Cultura + TS para investigar Micobacteriose Não Tuberculosa (MNT).
4. **BAAR (-) e TRM-TB (+):** Devido ao risco de DNA inerte do tratamento anterior, encaminhar para a **Referência de Tuberculose (Secundária/Terciária)** para elucidação diagnóstica antes de definir conduta.

Diagnóstico em Crianças (< 10 anos) — Sistema de Escore Pediátrico:

Como a TB na infância é habitualmente paucibacilífera e abacilífera e as crianças pequenas não expectoram, o Ministério da Saúde valida o **Sistema de Escore Pediátrico**, que independe de confirmação bacteriológica:

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO	DETALHAMENTO CLÍNICO
Quadro Clínico-Radiológico	**15 pts** 5 pts -10 pts	Febre/tosse por ≥ 2 sem, adenomegalia hilar/miliar ou condensação inalterada por ≥ 2 sem. Condensação < 2 sem ou Rx normal. Melhora após antibióticos para germes comuns.
Contato com Adulto com TB	**10 pts** 0 pts	Contato próximo nos últimos 2 anos. Sem contato conhecido.
Prova Tuberculínica (PT)	**10 pts** 5 pts 0 pts	PT ≥ 10 mm. PT entre 5 e 9 mm. PT < 5 mm.
Estado Nutricional	**5 pts** 0 pts	Desnutrição grave (Peso < Percentil 10). Peso ≥ Percentil 10.

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

Interpretação do escore: **≥ 45 pontos:** Diagnóstico muito provável (iniciar tratamento). **30 a 35 pontos:** Diagnóstico possível (tratar a critério médico). **< 30 pontos:** Pouco provável (investigar).

Diagnóstico da Infecção Latente pelo M. tuberculosis (ILTB):

• **Prova Tuberculínica (PT / PPD):** Inoculação intradérmica de 0,1 mL de PPD-RT 23. Leitura em 48 a 72h medindo a enduração. Ponto de corte **PT** ≥ **5 mm** em PVHIV, contatos e imunossuprimidos; **PT** ≥ **10 mm** em diabéticos, nefropatas e silicose.
• **Conversão Tuberculínica:** Incremento de pelo menos 10 mm em relação a uma PT prévia negativa nos últimos 2 anos.
• **IGRA (Interferon-Gamma Release Assay):** Ensaio sanguíneo *in vitro*. Não sofre interferência da vacina BCG nem de micobactérias não tuberculosas. Indicado nas mesmas situações da PT (exceto em < 2 anos).

---

4. TRATAMENTO DA TB ATIVA E ILTB

O tratamento da TB é padronizado, gratuito no SUS e deve ser administrado em **tomada única diária em jejum**, preferencialmente sob **Tratamento Diretamente Observado (TDO)**.

Esquema Básico para Adultos e Adolescentes (≥ 10 anos): 2RHZE / 4RH

Indicado para Casos Novos e Retratamentos sem resistência. Utiliza comprimidos em Dose Fixa Combinada (DFC 4 em 1 e 2 em 1):

FASE DE TRATAMENTO	FAIXA DE PESO	DOSE DIÁRIA (DFC)
FASE INTENSIVA 2 Meses (2RHZE) *DFC 4 em 1 (150/75/400/275 mg)*	20 a 35 kg 36 a 50 kg 51 a 70 kg > 70 kg	2 comprimidos/dia 3 comprimidos/dia 4 comprimidos/dia 5 comprimidos/dia
FASE DE MANUTENÇÃO 4 Meses (4RH) *DFC 2 em 1 (300/150 mg)*	20 a 35 kg 36 a 50 kg 51 a 70 kg > 70 kg	1 comp 300/150mg (ou 2 de 150/75mg) 1 comp 300/150mg + 1 comp 150/75mg 2 comp 300/150mg 2 comp 300/150mg + 1 comp 150/75mg

Esquemas Especiais e Outras Formas Clínicas:

• **Esquema Infantil (< 10 anos):** 2RHZ / 4RH (omite-se o etambutol devido ao risco de neurite óptica e dificuldade de avaliação macular em crianças pequenas).
• **Formas Graves (Meningoencefálica e Osteoarticular):** Prolongamento para 12 meses: **2RHZE / 10RH** (adultos) ou **2RHZ / 10RH** (crianças). Na meningite, associa-se **Prednisona (1-2 mg/kg/dia)** por 4 semanas ou **Dexametasona (0,3-0,4 mg/kg/dia)** por 4-8 semanas.
• **Tratamento da Infecção Latente (ILTB):**
- *Isoniazida (H):* 5-10 mg/kg/dia (máx 300 mg/dia) por **270 doses** (9 a 12 meses).
- *Rifampicina (R):* 10 mg/kg/dia (máx 600 mg/dia) por **120 doses** (4 a 6 meses). Preferencial para idosos ≥ 50 anos, hepatopatas e crianças.
- *Quimioprofilaxia Primária do Recém-Nascido Exposto:* Não vacinar com BCG ao nascer. Iniciar H ou R por 3 meses -> aplicar PT -> se PT ≥ 5 mm: manter medicação (+3m H / +1m R) sem BCG; se PT < 5 mm: suspender e aplicar BCG.

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

Manejo em Populações e Condições Especiais:

• **Coinfecção TB-HIV:** Tratar a TB por 6 meses (`2RHZE/4RH`). Iniciar Terapia Antirretroviral (TARV) em até 2 semanas se CD4 < 50 cels/mm³ ou até a 8ª semana se CD4 ≥ 50. Se for necessário usar Inibidor de Protease (IP/r) ou Dolutegravir (DTG) no esquema ARV, substitui-se a Rifampicina pela **Rifabutina** (`2RfbHZ/4RfbH`). Associar sempre **Piridoxina (Vitamina B6 - 50 mg/dia)**.

• **Gestantes:** O Esquema Básico é seguro. Suplementar obrigatoriamente **Piridoxina (50 mg/dia)** para prevenção de neurotoxicidade fetal.

• **Hepatopatas:** Suspender se TGO/TGP ≥ 3x LSN com sintomas/icterícia ou ≥ 5x LSN assintomático. Após normalização das transaminases, reintroduzir gradativamente: R+E -> R+E+H -> RHZE.

5. QUADROS COMPARATIVOS E RESUMO DE ALGORITMOS

EXAME DIAGNÓSTICO	UTILIDADE PRINCIPAL	INDICAÇÃO NO RETRATAMENTO
TRM-TB (GeneXpert®)	Diagnóstico rápido de TB ativa em casos novos e triagem de resistência à Rifampicina.	**Exclusivo para triagem de resistência à R.** NÃO confirma TB ativa isolado (detecta DNA inerte).
Baciloscopia (BAAR)	Avaliação de contagiosidade e seguimento mensal de cura.	**Obrigatória (2 amostras)** para confirmar viabilidade bacilar no retratamento.
Cultura + TS	Padrão-ouro de sensibilidade e identificação de espécie.	**Obrigatória para todos os casos de retratamento** para guiar sensibilidade.

6. CASOS CLÍNICOS ILUSTRATIVOS DA APS

Caso Clínico 1: Tuberculose Pulmonar Cavitária Bacilífera (Caso Novo)

Apresentação: Homem de 34 anos, pedreiro, com tosse produtiva há 4 semanas, febre vespertina, sudorese noturna e perda de 6 kg. Nega tratamentos prévios de TB.
Investigação: TRM-TB no escarro: *MTB detectado*, sensibilidade à Rifampicina mantida. Sorologia HIV: Negativa.
Conduta: Notificação no SINAN como 'Caso Novo'. Início do Esquema Básico (2RHZE / 4RH) com 4 comprimidos/dia do DFC 4 em 1 (peso 62 kg) em tomada única matinal sob TDO na UBS. Coleta de escarro para Cultura + TS de vigilância. Convocação de contatos domiciliares para investigação.

GUIA DE SÍNTESE: TUBERCULOSE, ILTB E RETRATAMENTO

Abordagem Completa: Casos Novos, Recidiva, Reingresso, Diagnóstico e Tratamento no SUS

Caso Clínico 2: Recidiva de Tuberculose Pulmonar (Retratamento na APS)

Apresentação: Paciente masculino, 45 anos, ex-fumante, relata tosse com expectoração amarelada há 3 semanas, astenia e febre vespertina. Refere ter tratado Tuberculose Pulmonar há 3 anos com cura comprovada ao final do 6º mês.
Abordagem do Retratamento (PCDT): Sabendo que o TRM-TB isolado pode detectar DNA de bacilos mortos do tratamento anterior, a equipe colheu simultaneamente **2 amostras de Baciloscopia + TRM-TB + Cultura com TS**.
Resultados: Baciloscopia (BAAR): **(+) Positiva**; TRM-TB: *MTB detectado*, sem resistência à Rifampicina.
Conduta: Confirmada TB ativa viável sem resistência à Rifampicina. Notificação no SINAN como **'Recidiva'**. Início do Esquema Básico (2RHZE / 4RH) em DFC 4 em 1 sob **Tratamento Diretamente Observado (TDO) estrito**. Aguarda-se o resultado final da Cultura com TS para confirmar a sensibilidade a longo prazo. Avaliação clínica e radiológica dos contatos domiciliares.

Caso Clínico 3: Coinfecção TB-HIV com Imunodeficiência Avançada

Apresentação: Paciente de 38 anos, PVHIV com baixa adesão à TARV, apresenta tosse, febre e emagrecimento de 8 kg. Exames: TRM-TB positivo sensível à R. Contagem de CD4 = 38 céls/mm³ (imunodeficiência grave).
Conduta: Início imediato do Esquema Básico de TB (2RHZE/4RH) com TDO e suplementação de Piridoxina (50 mg/dia). Devido ao CD4 < 50, a TARV é iniciada na **2ª semana** de tratamento da TB. Escolha do esquema ARV: Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz (TDF/3TC/EFV). Monitoramento para Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imune (SIRI).

Caso Clínico 4: Tuberculose Pediátrica Abacilífera em Contato Domiciliar

Apresentação: Criança de 4 anos, com tosse persistente há 4 semanas, febre diária e emagrecimento. Pai em tratamento de TB pulmonar. TRM-TB e BAAR no lavado gástrico: negativos.
Aplicação do Sistema de Escore Pediátrico: Clínica/Imagem (30 pts) + Contato com TB (10 pts) + PT de 12 mm (10 pts) + Desnutrição (5 pts) = **55 PONTOS**.
Conduta: Escore ≥ 40 pontos confirma diagnóstico muito provável de TB. Início do Esquema Básico Infantil **2RHZ / 4RH** em formulação dispersível/xarope, ajustado ao peso, por 6 meses.

Caso Clínico 5: Manejo de Contato Domiciliar Assintomático e RN Exposto

Apresentação: Gestante no 3º trimestre coabitante de marido com TB bacilífera. Ao nascer, o recém-nascido (RN) está assintomático.
Conduta para o RN: Não aplicar a vacina BCG ao nascer. Iniciar Quimioprofilaxia Primária com Isoniazida xarope por 3 meses. Após 3 meses, realizar PT: resultou **PT = 7 mm (≥ 5 mm)**. Mantém-se a Isoniazida por mais 3 meses (totalizando 6 meses) e **não se aplica a BCG** (criança já apresenta imunidade celular ao bacilo).